Cyberdeck – spec sheet

Version 0.2 · 17. oktober 2026 · Bærbar cyberdeck til print på Bambu Lab A1 mini

1. Overblik

En selvstændig, batteridrevet mini-computer i cyberpunk-stil. Et CM5-baseret kort ligger i en printet base, et lille tastatur med trackpad sidder forrest, og en bred 8,8"-skærm hænger på to arme og kan løftes og vinkles. Enheden kører på batteri og kan også drives via PoE.

Punkter markeret **(tjek)** er mål eller valg, der endnu ikke er bekræftet mod de rigtige dele.

2. Nøgletal

Egenskab	Værdi
Computer	Raspberry Pi Compute Module 5
Skærm	8,8" IPS bar-skærm, 1920 × 480
Input	Rii i8+ mini-tastatur med touchpad
Strøm	4 × 21700-celler via Waveshare UPS HAT (E), ca. 74 Wh
Driftstid (skøn)	6–8 timer ved 8–10 W **(tjek, ikke målt)**
Ekstern strøm	USB-C 5 V / 5 A, eller PoE (802.3af/at)
Basemål	250 × 215 mm, højde 24 mm foran og ca. 75 mm bagtil
Skærmramme	259 × 86 × 15 mm
Estimeret budget	ca. 3.670 kr. (se indkøbsliste)

3. Komponenter

Del	Model	Nøgledata	Status
Modul	Raspberry Pi CM5, 4 GB, Lite, Wi-Fi	Quad-core Cortex-A76, Bluetooth og Wi-Fi	Forslag
IO-kort	Waveshare CM5-PoE-BASE-A	160 × 90 mm, Gigabit Ethernet med PoE, 2 × USB 3.2, 2 × USB 2.0, 2 × HDMI, 2 × MIPI, M.2 NVMe, 40-pin GPIO	Valgt
Skærm	8,8" bar-skærm (Elecrow-type)	1920 × 480 IPS, HDMI + USB-strøm, synligt felt ca. 219 × 55 mm	Mål **(tjek)**
Tastatur	Rii i8+	148 × 97 × 18,5 mm, 92 taster, baggrundslys, 2,4 GHz USB-dongle	Valgt
Batteri-modul	Waveshare UPS HAT (E)	56 × 88 mm, 5 V / 6 A, USB-C PD op til 40 W, batterimåler (I2C)	Valgt
Celler	4 × Samsung INR21700-50E	5000 mAh, 3,6 V, flat top	Forslag
Køler	Raspberry Pi CM5 Passive Cooler	Passiv	Forslag
Lagring	microSD 64 GB	Lite-modulet har ingen eMMC	Forslag
Antenne	SMA-bulkhead + antenne	6,6 mm hul i bagvæg	Valgfri type

4. Strøm og batteri

- CM5-kortet tager 5 V / 5 A via USB-C eller strøm via PoE.

- UPS HAT (E) leverer 5 V op til 6 A og lader samtidig med, at enheden kører. Den lader via USB-C PD med op til 40 W.
- Batteriniveauet kan aflæses via I2C fra Raspberry Pi OS.
- Batteriet ligger i et rum nederst bag i basen med en aftagelig bagdør.
- Brug kun ægte celler fra en pålidelig forhandler, og tjek polariteten før opladning. Placer cellerne væk fra CM5'ens varme.

5. Kabinet og mekanik

Layout: Tastaturet ligger i en lomme forrest (lav del, 24 mm). Elektronikken ligger bagtil i to etager: batterirummet nederst og CM5-kortet øverst under et ventileret låg. Skærmen hænger på to arme på siderne af basen.

Ventilation: Luften kommer ind gennem slidser i bunden, passerer batterirummet og går ud gennem slidser i etagen og låget.

Åbninger: Portåbning og SMA-hul i bagvæggen (øverste etage), batteridør i bagvæggen (nederste etage), fingerudskæring i fronten.

Skærmløft: To arme med 75 mm mellem leddene. Skærmen kan løftes og vinkles og kan lægges ned over tastaturet.

6. Printdele (A1 mini, 180 × 180 × 180 mm)

Del	Antal	Størrelse (mm)
Base, forreste stykker (FL, FR)	2	125 × 107,5 × 24
Base, bageste stykker (BL, BR)	2	129,5 × 107,5 × 72
Låg, halvdele	2	128 × 102 × 3
Skærmramme, halvdele	2	129,5 × 86 × 15
Arme	2	16 × 91 × 6
Batteridør	1	170 × 34 × 3
Samleplader til base	8	26 × 14 × 3
Samleplader til ramme	2	30 × 9 × 2,5

Alle dele ligger inden for printområdet. PETG anbefales pga. varme fra CM5. Brug tree-supports under åbningerne i bagvæggen (ca. 150 mm brede).

7. Samling og beslag

Anvendelse	Beslag
Samleplader (base)	16 × M3 × 8 og 16 × M3-møtrikker (fælder i gulvet)
Samleplader (ramme)	4 × M3 × 10 (selvskærende)
Låg	4 × M3 (selvskærende i poster)
Batteridør	4 × M3 × 16 (selvskærende)
Arm-led ved base	2 × M4 × 25 og 2 × M4-møtrikker
Arm-led ved skærm	2 × M4 × 12 og 2 × M4 heat-set-indsatser
Standoffs til CM5-kort	4 × M2,5 **(tjek hulplacering)**
Standoffs til UPS HAT	4 × M2,5 / M3 **(tjek hulplacering)**

8. Åbne punkter

1. Kortets monteringshuller og hvilken kant portene sidder på.
2. Hvordan cellerne sidder på UPS HAT (E), og hvor USB-C-porten sidder.
3. Skærmmodulets rigtige mål og tykkelse (Alibaba-modellen er ikke bekræftet).
4. Faktisk strømforbrug, driftstid og samlet vægt.
5. Stramhed i arm-leddene, så skærmen bliver stående.

9. Budget

Nødvendige dele ca. 3.350 kr., valgfrit (filament og oplader) ca. 310 kr., i alt ca. 3.670 kr. Priser er vejledende og uden fragt og told. Se cyberdeck_indkoebsliste.xlsx for detaljer.